

บทนำ

- วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetics) คือ การศึกษาของผลของประจุไฟฟ้าในสภาวะพัก (rest) ในสภาวะเคลื่อนที่ (in motion) และในสภาวะเปลี่ยนตามเวลา (time varying)

ประจุไฟฟ้าเป็นได้ทั้งประจุบวก และประจุลบ

- ประจุในสภาวะพักจะผลิตสนามไฟฟ้าสถิต (static electric field)
- ประจุที่เคลื่อนที่ (moving charge) ด้วยจำนวนประจุที่คงที่ต่อหนึ่งหน่วยเวลา จะผลิตกระแสไฟฟ้าตรง ซึ่งกระแสไฟฟ้าตรงจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก (magnetic field)

- ประจุเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying charge) จะผลิตสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying electric field)

สนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็จะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-varying magnetic field) อีกต่อหนึ่ง

สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังกล่าว จะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาต่อไปได้ จากนั้นจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกต่อหนึ่งได้

- ตามลักษณะที่ว่านี้ จะเห็นได้ว่า ถ้าประจุมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะเกิด สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ติดตามกันไป (accompany)

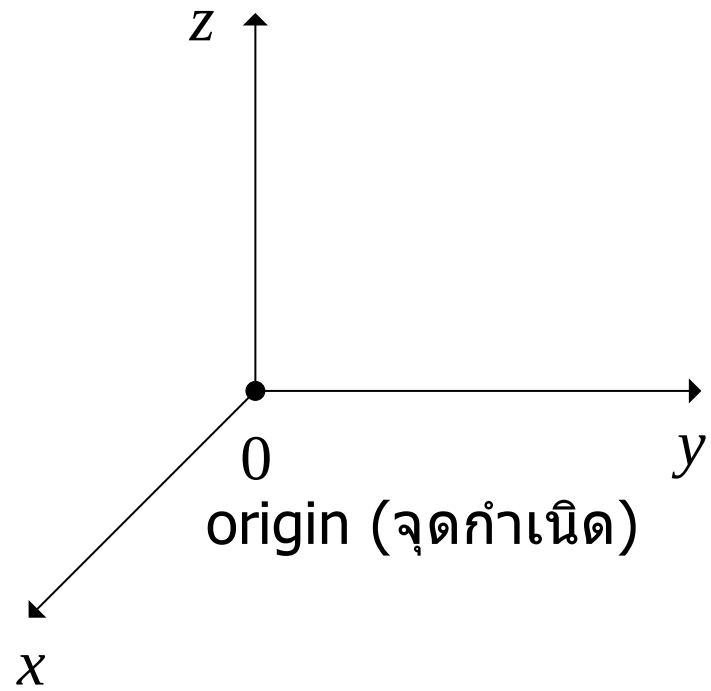
ปริมาณในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากแล้ว จะอยู่ในรูปเวกเตอร์

เพื่อที่จะเข้าใจ และวิเคราะห์ปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้อง
ศึกษาถึงพื้นฐานของระบบพิกัด เสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระบบพิกัดฉาก (The Rectangular Coordinate System) หรือ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinate System)

- เพื่อที่จะอธิบาย เวกเตอร์ได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัย ระบบพิกัด (coordinate system)
- ระบบพิกัดที่คุ้นเคยกันมากที่สุด เห็นจะได้แก่ระบบพิกัดฉาก (rectangular coordinate system) หรือ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system)
- ระบบพิกัดฉากจะประกอบด้วย แกนสามแกน ที่ตั้งฉากซึ่งกัน ดังในรูป 1 ในรูปนี้จะพบว่า แกนเหล่านี้คือ แกน x , y และ z

- การวางตัวของแกน x , y และ z จะเป็นไปตามกฎมือขวาดังนี้
การหมุน (rotation) จากแกน x ไปยังแกน y จะก่อให้เกิดแกน z

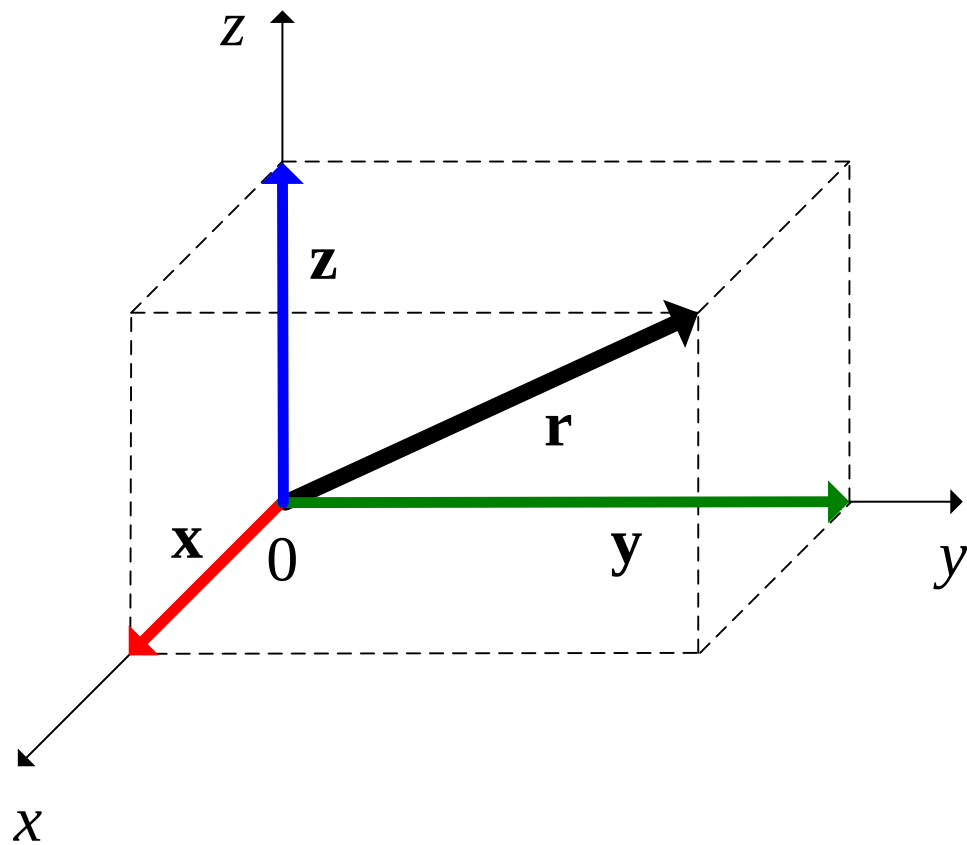


รูป 1

องค์ประกอบเวกเตอร์ และเวกเตอร์หน่วย (Vector Components and Unit Vector)

- เพื่อที่จะอธิบาย เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก จะพิจารณา เวกเตอร์ $\mathbf{r}$ ที่แสดงในรูป 2
- ในรูป 2 เวกเตอร์ตำแหน่ง (position vector) $\mathbf{r}$ จะได้รับการแทนให้อยู่ในรูปของ เวกเตอร์องค์ประกอบ (component vector) ทั้งหมดสามตัว ก็คือเวกเตอร์ $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ และ $\mathbf{z}$
- เวกเตอร์ $\mathbf{r}$ จะเกิดจากการรวมกัน (combination) ของเวกเตอร์องค์ประกอบเหล่านี้ ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

$$\mathbf{r} = \mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z} \quad (1)$$



รูป 2

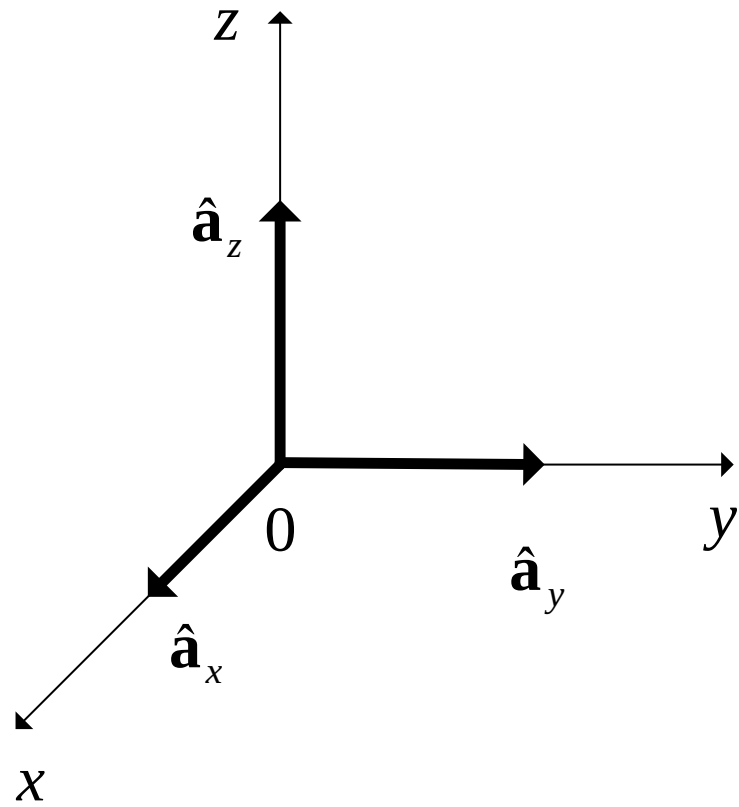
- จะเห็นได้ว่าเวกเตอร์องค์ประกอบ ซึ่ง ก็คือ x , y และ z จะชี้ไปในทิศทางแกน x , y และ z ลำดับ
- การแสดงเวกเตอร์ r ตาม (1) จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมาก
- เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ เวกเตอร์ r จะได้รับการเขียนเสียใหม่ โดยจะให้เวกเตอร์ r อิงกับเวกเตอร์มาตรฐานชุดหนึ่ง เวกเตอร์มาตรฐานที่ว่านี้ก็คือ เวกเตอร์หน่วย (unit vector) ในแนวแกน x , y และ z

ถ้าให้ เวกเตอร์หน่วยในแนวแกน x มีค่าเป็น $\hat{a}_x$

เวกเตอร์หน่วยในแนวแกน y มีค่าเป็น $\hat{a}_y$

เวกเตอร์หน่วยในแนวแกน z มีค่าเป็น $\hat{a}_z$

ดังแสดงในรูป 3



รูป 3

เวกเตอร์ $\mathbf{r}$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{r} = r_x \hat{\mathbf{a}}_x + r_y \hat{\mathbf{a}}_y + r_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (2)$$

โดยที่

r_x คือ องค์ประกอบของเวกเตอร์ $\mathbf{r}$ ในทิศ x , r_x เป็นค่าสเกลาร์

r_y คือ องค์ประกอบของเวกเตอร์ $\mathbf{r}$ ในทิศ y , r_y เป็นค่าสเกลาร์

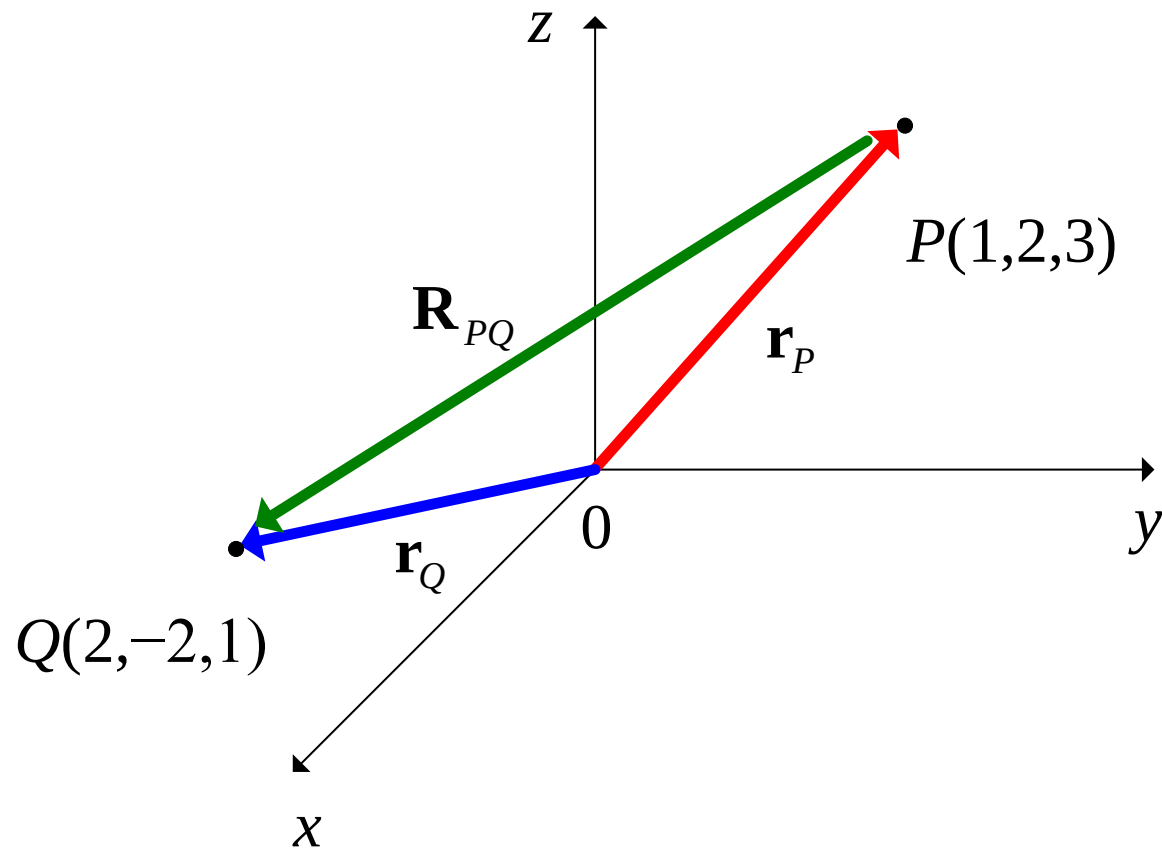
r_z คือ องค์ประกอบของเวกเตอร์ $\mathbf{r}$ ในทิศ z , r_z เป็นค่าสเกลาร์

- พิจารณารูป 4 ในรูปนี้ เวกเตอร์ $\mathbf{r}_P$ จะชี้จากจุดกำเนิด (origin) ไปยังจุด $P(1,2,3)$
- เวกเตอร์ $\mathbf{r}_P$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{r}_P = \hat{\mathbf{a}}_x + 2\hat{\mathbf{a}}_y + 3\hat{\mathbf{a}}_z \quad (3)$$

- ในทำนองเดียวกัน $\mathbf{r}_Q$ ซึ่งก็คือ เวกเตอร์ที่ชี้จากจุดกำเนิด ไปยังจุด $Q(2,-2,1)$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{r}_Q = 2\hat{\mathbf{a}}_x - 2\hat{\mathbf{a}}_y + \hat{\mathbf{a}}_z \quad (4)$$



រូប 4

เวกเตอร์ที่ลากจากจุด $P(1,2,3)$ ถึงจุด $Q(2,-2,1)$ ดังแสดงในรูป 4 สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{R}_{pQ} = \mathbf{r}_Q - \mathbf{r}_p \quad (5a)$$

$$= (2-1)\hat{\mathbf{a}}_x + (-2-2)\hat{\mathbf{a}}_y + (1-3)\hat{\mathbf{a}}_z \quad (5b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x - 4\hat{\mathbf{a}}_y - 2\hat{\mathbf{a}}_z \quad (5c)$$

ขนาดของเวกเตอร์ (Magnitude of Vector)

ถ้าให้เวกเตอร์ **B** เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{a}}_x + B_y \hat{\mathbf{a}}_y + B_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (6)$$

ขนาดของเวกเตอร์ **B** เขียนแทนด้วย **|B|** หรือ ง่าย ๆ แทนด้วย B (ตัวบาง)
สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้  (ตัวหนา)

$$|\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \quad (7)$$

เวกเตอร์หน่วย (unit vector) ในทิศทางของ **B** สามารถหาได้ดังนี้

$$\hat{\mathbf{a}}_B = \frac{\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|} = \frac{\mathbf{B}}{\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}} \quad (8)$$

ตัวอย่าง จงหาเวกเตอร์หน่วยที่ลากจากจุดกำเนิด (origin) ไปยังจุด $G(2, -2, -1)$

ผลคูณจุด (Dot Product)

กำหนดให้ **A** และ **B** เป็นเวกเตอร์ ภายใต้การพิจารณา
ผลคูณจุด (dot product) หรือ ผลคูณเชิงสเกลาร์ (scalar product)
จะกำหนดโดย

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta_{AB} \quad (9)$$

โดยที่ θ_{AB} คือ มุมระหว่าง เวกเตอร์ **A** และ **B** โดยให้เลือกใช้มุมที่
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 180 องศา

A · B ใน (9) ให้อ่านว่า **A ดอท B**

A · B จะให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผลคูณเชิงสเกลาร์

ผลคูณจุดมีคุณสมบัติของการสลับที่ (commutative law) นั่นคือ

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (10)$$

เมื่อพิจารณา (10) จะพบว่ามุมระหว่างเวกเตอร์สองตัวไม่สามารถหาได้ง่ายนัก

ในทางปฏิบัติ ผลคูณจุดสามารถหาค่าได้ง่ายขึ้นโดยใช้วิธีต่อไปนี้

ให้เวกเตอร์ **A** เขียนได้เป็น

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (11)$$

เวกเตอร์ **B** เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{a}}_x + B_y \hat{\mathbf{a}}_y + B_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (12)$$

โดยอาศัย กฎการกระจาย (distribution law) ผลคูณจุดสามารถหาได้ดังนี้

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (13)$$

ผลคูณจุดระหว่างเวกเตอร์ใด ๆ และเวกเตอร์ตนเอง จะเขียนได้เป็น

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = |\mathbf{A}|^2 \quad (14)$$

$|\mathbf{A}|$ คือ ขนาดของเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ Remind: $|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

- การใช้งานที่สำคัญหนึ่งของ ผลคูณจุด คือ การหาองค์ประกอบ (component) ของเวกเตอร์ตัวหนึ่งในทิศทางของเวกเตอร์หน่วยอีกตัวหนึ่งที่กำหนดให้
- พิจารณารูป 5(a) องค์ประกอบชนิดสเกลาร์ของเวกเตอร์ $\mathbf{B}$

ในทิศทาง (direction) ของเวกเตอร์หน่วย $\hat{\mathbf{a}}$ สามารถหาได้ดังนี้

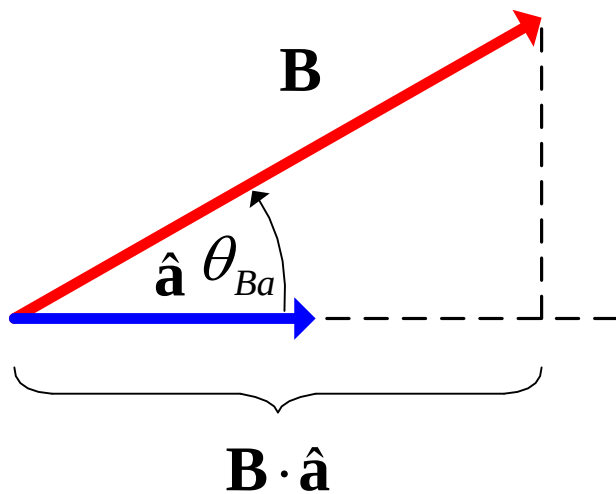
$$\mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}} = |\mathbf{B}| |\hat{\mathbf{a}}| \cos \theta_{Ba} = |\mathbf{B}| \cos \theta_{Ba} \quad (15)$$

สมการ (15) จะมีให้ค่าที่เป็น บวก ถ้า $0 \leq \theta_{Ba} < 90^\circ$ (มุมแหลม)

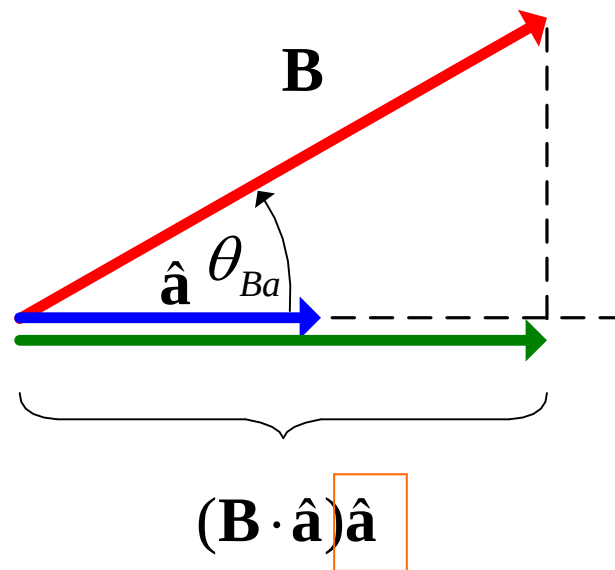
จะให้ค่าเป็นศูนย์ ถ้า $\theta_{Ba} = 90^\circ$ (มุมฉาก)

และจะให้ค่าที่เป็น ลบ ถ้า $90^\circ < \theta_{Ba} \leq 180^\circ$ (มุมป้าน)

- องค์ประกอบชนิดเวกเตอร์ของ $\mathbf{B}$ ในทิศทางของเวกเตอร์หน่วย $\hat{\mathbf{a}}$ สามารถหาได้โดย การคูณองค์ประกอบชนิดสเกลาร์ที่หาได้จาก (15) ด้วยเวกเตอร์หน่วย $\hat{\mathbf{a}}$ ทำให้ได้องค์ประกอบชนิดเวกเตอร์ที่ว่ามีค่าเป็น $(\mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{a}})\hat{\mathbf{a}}$ ดังแสดงในรูป 5(b)



(a) องค์ประกอบชนิดสเกลาร์



(b) องค์ประกอบชนิดเวกเตอร์

รูป 5

การหาองค์ประกอบชนิดสเกลาร์ และองค์ประกอบชนิดเวกเตอร์จะได้รับ
การศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง กำหนดให้ $\mathbf{G} = 5\hat{\mathbf{a}}_x - 10\hat{\mathbf{a}}_y + 3\hat{\mathbf{a}}_z$ และเวกเตอร์หน่วย

$$\hat{\mathbf{a}} = \frac{1}{3}(2\hat{\mathbf{a}}_x + \hat{\mathbf{a}}_y - 2\hat{\mathbf{a}}_z)$$

จงหา

ก. องค์ประกอบชนิดสเกลาร์ของเวกเตอร์ $\mathbf{G}$ ในทิศทางของ $\hat{\mathbf{a}}$

ข. องค์ประกอบชนิดเวกเตอร์ของเวกเตอร์ $\mathbf{G}$ ในทิศทางของ $\hat{\mathbf{a}}$

ผลคูณไขว้ (Cross Product)

กำหนดให้ **A** และ **B** เป็นเวกเตอร์ภายใต้การพิจารณา
ผลคูณไขว้ (cross product) หรือ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (vector product)
จะกำหนดโดย

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_N |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta_{AB} \quad (16)$$

โดยที่ θ_{AB} คือ มุมระหว่าง เวกเตอร์ **A** และ **B** โดยให้เลือกใช้มุมที่
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 180 องศา

A × **B** ให้อ่านว่า "A ครอส B"

$\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ จะให้ผลผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผลคูณเชิงเวกเตอร์

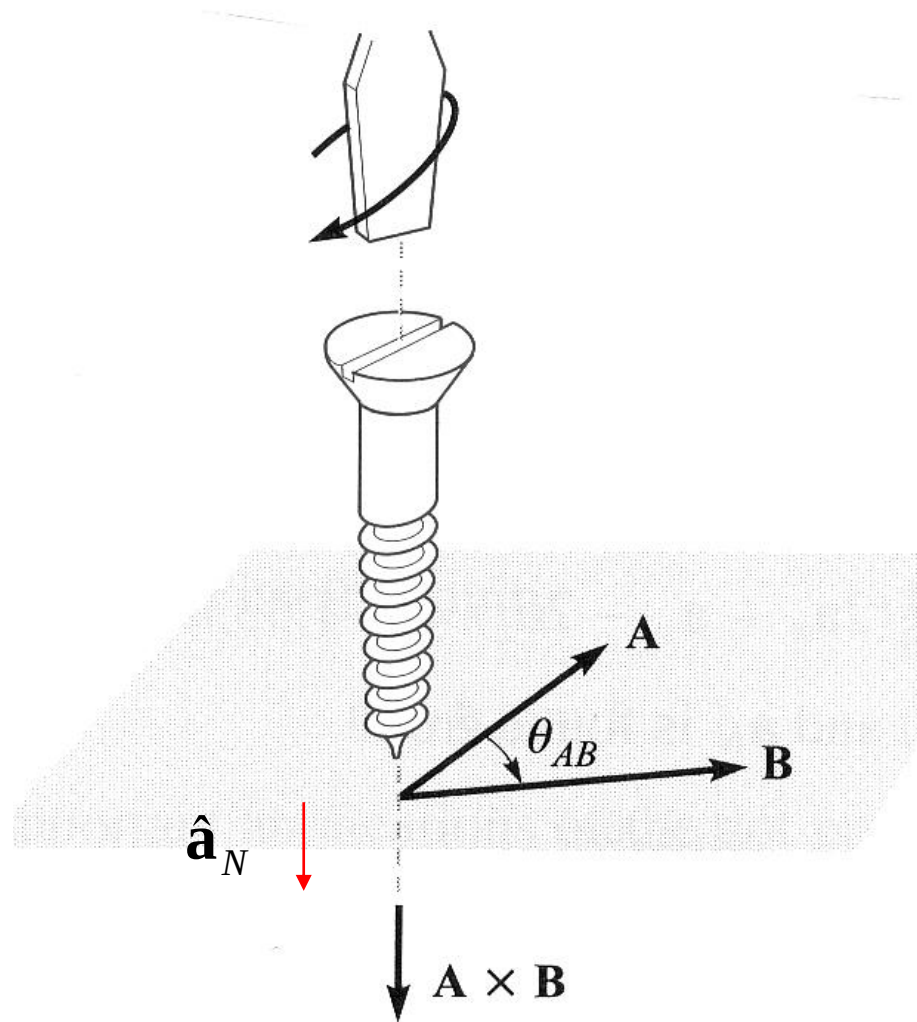
- ขนาดของ $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ จะมีค่าเท่ากับ ขนาดของเวกเตอร์ $\mathbf{A}$ คูณกับ

เวกเตอร์ $\mathbf{B}$ และคูณกับ $\sin$ ของมุม (ข้างน้อย) ระหว่าง $\mathbf{A}$ กับ $\mathbf{B}$

- ทิศของ $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ ใน (16) ระบุโดย $\hat{\mathbf{a}}_N$

โดยที่ $\hat{\mathbf{a}}_N$ จะตั้งฉาก (perpendicular) กับระนาบที่บรรจุ (contain)

เวกเตอร์ $\mathbf{A}$ และ $\mathbf{B}$ โดยที่มีทิศทางเป็นไปตามสกรูมือขวา ดังแสดงในรูป 6



រូប 6

การสลับลำดับของเวกเตอร์ และ จะทำให้ได้ผลลัพธ์มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับคำตอบเดิม นั่นคือ

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (17)$$

- เช่นเดียวกันกับกรณีผลคูณจุด จะพบว่ามุมระหว่าง เวกเตอร์สองตัว

ไม่สามารถหาได้ง่ายนัก นอกจากนั้นแล้วเวกเตอร์ $\hat{\mathbf{a}}_N$

ยังหาได้ยากอีกด้วย

- ในทางปฏิบัติ ค่าผลคูณไขว้สามารถหาได้ง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการกระจายดังนี้

ให้ เวกเตอร์ **A** เขียนได้เป็น

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{a}}_x + A_y \hat{\mathbf{a}}_y + A_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (18)$$

เวกเตอร์ **B** เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = B_x \hat{\mathbf{a}}_x + B_y \hat{\mathbf{a}}_y + B_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (19)$$

โดยอาศัยกฎการกระจาย ผลคูณไขว้สามารถเขียนได้เป็น

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_x \hat{\mathbf{a}}_x \times \hat{\mathbf{a}}_x + A_x B_y \hat{\mathbf{a}}_x \times \hat{\mathbf{a}}_y + A_x B_z \hat{\mathbf{a}}_x \times \hat{\mathbf{a}}_z \\ &\quad + A_y B_x \hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_x + A_y B_y \hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_y + A_y B_z \hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_z \\ &\quad + A_z B_x \hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_x + A_z B_y \hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_y + A_z B_z \hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_z\end{aligned}\tag{20}$$

เป็นที่ทราบแล้วว่า $\hat{\mathbf{a}}_x \times \hat{\mathbf{a}}_y = \hat{\mathbf{a}}_z$, $\hat{\mathbf{a}}_y \times \hat{\mathbf{a}}_z = \hat{\mathbf{a}}_x$ และ $\hat{\mathbf{a}}_z \times \hat{\mathbf{a}}_x = \hat{\mathbf{a}}_y$

จะได้

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{\mathbf{a}}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{\mathbf{a}}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{\mathbf{a}}_z \quad (21)$$

สมการ (21) สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ดีเทอร์มิแนนท์ (determinant) ได้เป็น

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (22)$$

ตัวอย่าง

กำหนดให้ $\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{a}}_x - 3\hat{\mathbf{a}}_y + \hat{\mathbf{a}}_z$ และ $\mathbf{B} = -4\hat{\mathbf{a}}_x - 2\hat{\mathbf{a}}_y + 5\hat{\mathbf{a}}_z$

จงหาผลคูณไขว้ $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$